

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG**

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI
ÁP DỤNG 5T, BLOOM VÀ DREYFUS/CRAWLEY-DCMS
TRONG CHUỖI VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO →
LLO CỦA DAU**

(Dành cho Faculty Design Team, giảng viên nhóm Teaching Stream, trợ lý giảng dạy, Phòng Đào tạo, Khoa/Bộ môn, ĐBCL và các nhóm triển khai học thuật)

Phiên bản: V8.3 - Tài liệu hướng dẫn triển khai thực tế

Tính chất: Dùng làm tài liệu tập huấn, rà soát CTĐT, xây dựng đề cương chi tiết học phần, đề cương bài giảng, assessment, rubric và Living Portfolio.

(Lưu hành nội bộ)

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

BẢNG THÔNG TIN TÀI LIỆU	1
PHẦN I. KHUNG NỀN TẢNG 5T-GROUNDED VQF–OBE/CBE CHAIN CỦA DAU ..1	
1. Mục đích và phạm vi áp dụng.....	1
2. Công thức vận hành tổng thể	2
3. Hai chiều đọc của chuỗi	3
PHẦN II. 5T LÀ NỀN TẢNG BAO TRÙM TOÀN CHUỖI	4
1. Vì sao phải đưa 5T vào chuỗi VQF → LLO.....	4
2. 5T ở từng tầng của chuỗi	4
3. Ma trận 5T – Bloom – DCMS – Evidence.....	5
4. Metadata 5T trong hệ thống AI-native.....	6
PHẦN III. QUY ƯỚC BLOOM VÀ DREYFUS/CRAWLEY–DCMS.....	7
1. Sử dụng Bloom trong DAU	7
2. Sử dụng Dreyfus/Crawley–DCMS trong DAU	8
3. Xử lý lệch pha Bloom–DCMS.....	8
PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Ở CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO	9
1. Quy trình 12 bước xây dựng hoặc rà soát CTĐT.....	9
2. Bước 1-2: Xác định 5T Program Positioning và VQF–5T Interpretation	10
3. Bước 3: Viết PO gắn với 5T	11
4. Bước 4-6: Viết PLO, chia PI và gắn 5T–DCMS	12
5. Bước 7: Thiết kế YLO theo lộ trình 5T và DCMS	13
PHẦN V. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Ở CẤP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN.....	14
1. Xác định vai trò học phần trong CTĐT	14
2. Viết CLO tích hợp Bloom và 5T.....	15
3. Quy trình 8 bước cho đề cương chi tiết học phần.....	15
PHẦN VI. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Ở CẤP ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG	16
1. Viết LLO tích hợp Bloom và 5T.....	16
2. Thiết kế hoạt động học tập theo Bloom và 5T.....	17
PHẦN VII. ASSESSMENT, RUBRIC, AI-RESISTANT ASSESSMENT VÀ LIVING PORTFOLIO.....	18
1. Alignment giữa CLO–Bloom–5T–Assessment–Evidence–DCMS	18
2. Rubric 5 mức tích hợp 5T–Bloom–DCMS	18
3. Mẫu tiêu chí rubric tích hợp 5T–Bloom–DCMS	19
4. AI-resistant Assessment theo 5T–Bloom–DCMS	20
5. Living Portfolio và metadata artifact	21
PHẦN VIII. FACULTY COPILOT, PSEUDO-LABELING, TOLERANCE MARGIN VÀ CREATIVE BEHAVIORAL DICTIONARY	21
1. Faculty Copilot và pseudo-labeling 5T–Bloom–DCMS.....	21
2. Tolerance Margin trong Learning Analytics và Digital Twin	23
3. DAU Creative Behavioral Dictionary cho khởi sáng tạo.....	23
PHẦN IX. VAI TRÒ THỰC HIỆN VÀ VÍ DỤ THEO NGÀNH	24
1. Phân công vai trò cho giảng viên Teaching Stream và trợ lý giảng dạy.....	24
2. Ví dụ rút gọn ngành Công nghệ thông tin.....	25
2. Ví dụ rút gọn ngành Kiến trúc	26
4. Ví dụ rút gọn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng	27

5. Gợi ý áp dụng cho Ngôn ngữ, Du lịch và Xây dựng	27
PHẦN X. MẪU BIỂU VÀ CHECKLIST DÙNG NGAY	28
1. Bộ biểu mẫu tối thiểu	28
2. Checklist rà soát toàn chuỗi trước khi ban hành	29
3. Các lỗi triển khai thường gặp và cách sửa	30
PHẦN XI. QUY ƯỚC CẬP NHẬT MẠC ĐỊNH CHO CÁC TÀI LIỆU DAU V8	31
PHẦN XII. KẾT LUẬN VẬN HÀNH	32
PHỤ LỤC. MẪU BẢNG TRỐNG ĐỂ SAO CHÉP VÀ SỬ DỤNG	32
Phụ lục 1. VQF–5T–PO–PLO Mapping Sheet	32
Phụ lục 2. PLO–PI–5T–DCMS Mapping Sheet	32
Phụ lục 3. YLO–5T Progression Map	33
Phụ lục 4. CLO–Bloom–5T–Assessment Mapping Sheet	33
Phụ lục 5. LLO–Bloom–5T–Activity Sheet	34
Phụ lục 6. Portfolio Artifact Metadata Sheet	34

BẢNG THÔNG TIN TÀI LIỆU

Bảng dưới đây xác định phạm vi sử dụng, đối tượng đọc, owner vận hành và sản phẩm đầu ra của tài liệu hướng dẫn.

Cách đọc và thực hiện: Người đọc dùng bảng này để biết mình thuộc vai trò nào và cần sử dụng tài liệu vào công việc nào. Khi cập nhật các Tập của Đề án, cần giữ nguyên logic owner và phạm vi này.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không xem tài liệu này là tài liệu lý thuyết độc lập; đây là tài liệu hướng dẫn thao tác để chuyển 5T, VQF, Bloom và DCMS thành CTĐT, đề cương, rubric và minh chứng.

Bảng 1. Thông tin kiểm soát tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Tên tài liệu	Hướng dẫn áp dụng 5T, Bloom và Dreyfus/Crawley–DCMS trong chuỗi VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO của DAU
Mục đích	Hướng dẫn người thực hiện thiết kế, rà soát và cập nhật CTĐT, đề cương chi tiết học phần, đề cương bài giảng, assessment, rubric và Living Portfolio theo mô hình AI-native Competency-Based 5T University.
Đối tượng sử dụng chính	Faculty Design Team, giảng viên nhóm Teaching Stream, trợ lý giảng dạy, tổ xây dựng CTĐT, Phòng Đào tạo, Khoa/Bộ môn, Phòng Khảo thí & ĐBCL, CAIRA-DAU và nhóm triển khai OBE/CBE Core.
Nguồn nền	Tập 00 - Master Guide V8.3 của Đề án AI-native University; các quy ước đã chốt về 5T, Bloom Revised Taxonomy, Dreyfus/Crawley–DCMS, OBE/CBE, VQF, Competency Map, Living Portfolio, Faculty Copilot, Learning Analytics và Digital Twin.
Sản phẩm đầu ra khi áp dụng	Bảng VQF–5T–PO–PLO, PLO–PI–5T–DCMS, YLO–5T Progression, CLO–Bloom–5T–Assessment, LLO–Bloom–5T–Activity, rubric tích hợp 5T–Bloom–DCMS, metadata Living Portfolio và checklist alignment.

PHẦN I.

KHUNG NỀN TẢNG 5T-GROUNDED VQF-OBE/CBE CHAIN CỦA DAU

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Tài liệu này hướng dẫn cách đưa 5T, thang Bloom Taxonomy và Dreyfus/Crawley–DCMS vào toàn bộ chuỗi thiết kế đào tạo của DAU.

- Chuỗi được sử dụng theo chiều thiết kế từ trên xuống dùng khi xây dựng CTĐT, ĐCCT và lesson plan là:

5T Foundation Layer → VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO.

- Khi đánh giá, kiểm định và cải tiến, chuỗi được đọc theo chiều chứng minh từ dưới lên:

LLO → CLO → YLO → PI → PLO → PO → VQF

với hệ triết lý 5T là nền tảng xuyên suốt để bảo đảm bản sắc DAU.

Tài liệu dùng cho cả hai loại công việc: xây dựng mới CTĐT/học phần và rà soát, cập nhật các CTĐT/học phần đã có. Người thực hiện không cần đọc tài liệu theo kiểu nghiên cứu lý thuyết; cần đọc theo từng bước thao tác, sử dụng các bảng mapping, checklist và mẫu biểu ở cuối tài liệu để tạo sản phẩm thực tế.

2. Công thức vận hành tổng thể

Công thức vận hành xuyên suốt của tài liệu này là:

**5T → VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO →
Assessment/Rubric/Evidence → Living Portfolio → Learning Analytics/Digital
Twin → PDCA/CQI**

Trong đó:

- 5T định hướng bản sắc và phương pháp đào tạo;
- VQF chuẩn hóa nền pháp lý - học thuật;
- OBE/CBE triển khai chuẩn đầu ra;
- Bloom đo mức độ nhận thức;
- Dreyfus/Crawley–DCMS đo mức trưởng thành năng lực;
- Rubric đo mức đạt;
- Evidence và Living Portfolio chứng minh năng lực;
- Learning Analytics và Digital Twin phân tích tiến bộ;
- PDCA/CQI đóng vòng cải tiến.

Dưới đây là Bảng phân vai các thành phần cốt lõi để tránh nhầm lẫn khi thiết kế CTĐT, đề cương học phần và rubric.

Cách đọc và thực hiện: Đọc từ trên xuống để biết thành phần nào trả lời câu hỏi nào. Khi xây dựng tài liệu học thuật, mỗi tầng cần có vai trò rõ và không được dùng nhầm thang đo.

Hướng dẫn áp dụng 5T - Bloom - Dreyfus/Crawley–DCMS trong chuỗi VQF–LLO của DAU
Dành cho Faculty Design Team, giảng viên Teaching Stream, trợ lý giảng dạy, Phòng Đào tạo, Khoa/Bộ môn, ĐBCL và nhóm triển khai học thuật

Lưu ý để nhầm lẫn: 5T không phải là thang đo như Bloom/DCMS; VQF không phải bảng động từ; rubric không phải Bloom; Living Portfolio không phải kho file.

Bảng 2. Vai trò của từng thành phần trong chuỗi 5T-grounded VQF–OBE/CBE

Thành phần	Vai trò chính	Câu hỏi cần trả lời	Vị trí áp dụng
5T	Nền tảng triết lý, bản sắc và phương pháp đào tạo	DAU đào tạo con người theo tinh thần nào?	Toàn chuỗi; đặc biệt PO, PLO, PI, YLO, CLO, LLO, assessment, portfolio
VQF	Khung pháp lý - học thuật quốc gia	Chuẩn đầu ra có phù hợp Khung trình độ quốc gia không?	PO, PLO, PI, CTĐT, kiểm định
PO	Mục tiêu chương trình sau tốt nghiệp	Sau 3-5 năm, người học trở thành ai và đóng góp gì?	Cấp CTĐT, khảo sát alumni/employer
PLO	Chuẩn đầu ra chương trình	Khi tốt nghiệp, sinh viên làm được gì?	Cấp CTĐT, đối sánh VQF, kiểm định
PI	Chỉ báo đo PLO	PLO được đo bằng hành vi hoặc sản phẩm nào?	Competency Map, assessment, rubric, evidence
YLO	Chuẩn đầu ra theo năm học	Năng lực phát triển theo năm ra sao?	Curriculum progression, DCMS, portfolio
CLO	Chuẩn đầu ra học phần	Học phần đóng góp gì vào PI/PLO?	Đề cương chi tiết, assessment, rubric
LLO	Chuẩn đầu ra bài học	Bài học giúp sinh viên làm được gì cụ thể?	Đề cương bài giảng, LMS, AI Tutor
Bloom	Mức độ nhận thức	Sinh viên tư duy ở mức nào?	LLO, CLO, câu hỏi, bài tập, assessment task
DCMS	Mức trưởng thành năng lực	Sinh viên thành thạo đến đâu?	YLO, PI, project, studio, capstone, internship, portfolio
Rubric	Mức đạt yêu cầu	Sinh viên đạt tốt đến mức nào?	Assessment, project, portfolio defense
Living Portfolio	Mình chứng năng lực sống	Sinh viên chứng minh và tiến bộ bằng evidence nào?	Artifact, feedback, reflection, CQI

3. Hai chiều dọc của chuỗi

Chiều thiết kế từ trên xuống dùng khi xây dựng CTĐT, đề cương chi tiết và lesson plan. Người thực hiện bắt đầu bằng 5T, VQF và PLO, sau đó đi xuống PI, YLO, CLO, LLO để bảo đảm mọi học phần, bài học và assessment phục vụ chuẩn đầu ra.

Chiều chứng minh từ dưới lên dùng khi đánh giá, kiểm định và cải tiến. Người thực hiện bắt đầu từ evidence ở bài học/học phần, truy ngược lên CLO, YLO, PI, PLO,

PO và VQF. Nếu evidence không thể truy vết, OBE/CBE chưa vận hành thật.

Dưới đây là Bảng so sánh chiều thiết kế và chiều chứng minh để người thực hiện biết khi nào dùng chuỗi theo hướng nào.

Cách đọc và thực hiện: Khi xây chương trình, đọc từ 5T xuống LLO; khi đánh giá chất lượng, đọc từ evidence/LLO lên VQF. Cả hai chiều phải khớp nhau.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không chỉ thiết kế đẹp ở chiều trên xuống. Nếu không có evidence ở chiều dưới lên, hệ thống chưa chứng minh được năng lực.

Bảng 3. Hai chiều vận hành của chuỗi

Chiều vận hành	Mục đích	Chuỗi thao tác	Sản phẩm đầu ra
Thiết kế từ trên xuống	Xây dựng CTĐT, học phần, bài học, assessment	5T → VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO	Bộ chuẩn đầu ra, curriculum map, đề cương, lesson plan
Chứng minh từ dưới lên	Đánh giá, kiểm định, CQI, portfolio	Evidence/LLO → CLO → YLO → PI → PLO → PO → VQF	Evidence map, rubric result, portfolio, CQI report, accreditation evidence
Điều phối bằng AI-native system	Hỗ trợ gợi ý, kiểm tra alignment, phân tích tiến bộ	Metadata 5T + Bloom + DCMS + rubric + evidence	Faculty Copilot, AI Tutor, Learning Analytics, Digital Twin

PHẦN II.

5T LÀ NỀN TẢNG BAO TRÙM TOÀN CHUỖI

1. Vì sao phải đưa 5T vào chuỗi VQF → LLO

Nếu chuỗi chỉ bắt đầu từ VQF, tài liệu có thể đúng chuẩn pháp lý nhưng chưa thể hiện bản sắc đào tạo của DAU. Vì vậy, 5T phải được xem là nền tảng triết lý - bản sắc - phương pháp đào tạo bao trùm toàn bộ chuỗi. 5T không nằm bên cạnh VQF; 5T định hướng cách DAU diễn giải VQF, xây PO/PLO, thiết kế PI/YLO, viết CLO/LLO và tổ chức assessment/evidence.

Quy tắc cần nhớ: 5T là lý do và bản sắc; VQF là chuẩn pháp lý; OBE/CBE là cấu trúc triển khai; Bloom/DCMS là ngôn ngữ đo lường; rubric/evidence/portfolio là cơ chế chứng minh.

Bảng dưới đây giúp người xây CTĐT chuyển yêu cầu VQF thành ngôn ngữ 5T của DAU.

Cách đọc và thực hiện: Trước khi viết PLO, cần đọc từng nhóm VQF rồi diễn giải theo thành tố 5T tương ứng. Đây là bước giúp PLO không bị khô cứng hoặc chỉ thiên về kiến thức.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không được coi đối sánh VQF là thao tác điền bảng hình thức. Mỗi diễn giải VQF-5T phải đi xuống được PLO, PI, assessment và evidence.

Bảng 4. 5T diễn giải VQF theo bản sắc DAU

Nhóm VQF	Diễn giải theo 5T	Minh chứng nên có
K - Kiến thức (Knowledge)	Thực học: hiểu bản chất, nguyên lý, logic, bối cảnh, giới hạn của tri thức; không chỉ học để nhớ.	Quiz có giải thích, concept map, case note, bài phân tích nguyên lý, thuyết minh học thuật
S - Kỹ năng (Skill)	Thực hành, Thực nghề, Thực chiến: vận dụng công cụ, quy trình, tiêu chuẩn nghề, xử lý tình huống có ràng buộc.	Lab, studio, project, case thật, simulation, internship, sản phẩm, role-play, defense
A - Tự chủ và trách nhiệm (Autonomy)	Thực nghề, Thực chiến, Thực sáng tạo: tự học, phản tư, chịu trách nhiệm, bảo vệ quyết định, cải tiến và tạo giá trị mới.	Reflection, peer review, mentor feedback, portfolio defense, capstone, innovation evidence

2. Giáo dục 5T ở từng tầng của chuỗi

Bảng dưới đây chỉ rõ ở mỗi tầng học thuật cần dùng 5T như thế nào.

Cách đọc và thực hiện: Người thực hiện dùng bảng này khi rà soát CTĐT hoặc học phần: nếu một tầng không có dấu vết 5T, cần bổ sung ở đúng chỗ.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không nên ép mọi CLO/LLO phải đủ cả 5T. Mỗi học phần hoặc bài học nên xác định 1-2 thành tố trọng tâm, nhưng toàn CTĐT phải có lộ trình 5T cân bằng.

Bảng 5. Cách gắn 5T vào từng tầng VQF → LLO

Tầng	Cách gắn 5T	Sản phẩm cần tạo
------	-------------	------------------

Tầng	Cách gắn 5T	Sản phẩm cần tạo
VQF	Diễn giải K/S/A theo Thực học, Thực hành, Thực nghề, Thực chiến, Thực sáng tạo.	VQF - 5T Interpretation Map
PO	Mô tả hồ sơ người tốt nghiệp sau 3-5 năm theo tinh thần 5T.	PO - 5T Map
PLO	Bảo đảm bộ PLO có PLO về Thực học, Thực hành, Thực nghề, Thực chiến, Thực sáng tạo và trách nhiệm.	PLO – VQF - 5T Matrix
PI	Chuyển 5T thành hành vi quan sát được, có evidence và rubric.	PLO - PI - 5T - DCMS Matrix
YLO	Tổ chức lộ trình phát triển 5T theo năm học và mức DCMS.	YLO - 5T Progression Map
CLO	Mỗi CLO có Bloom, PI/PLO liên kết, assessment, evidence và thành tố 5T chính.	CLO – Bloom - 5T - Assessment Sheet
LLO	Mỗi LLO có Bloom, hoạt động học tập, evidence nhỏ và thành tố 5T của bài học.	LLO – Bloom - 5T - Activity Sheet

3. Ma trận 5T - Bloom - DCMS - Evidence

Bảng dưới đây giúp giảng viên và trợ lý giảng dạy chọn mức Bloom, DCMS và evidence phù hợp cho từng thành tố 5T.

Cách đọc và thực hiện: Khi viết CLO/LLO hoặc rubric, chọn thành tố 5T trọng tâm trước, sau đó chọn Bloom, DCMS và evidence tương ứng. Với học phần chuyên ngành, cần tiến dần từ Thực học/Thực hành lên Thực nghề/Thực chiến/Thực sáng tạo.

Lưu ý để nhầm lẫn: Đây không phải bảng quy đổi cứng. Một học phần có thể có nhiều 5T; một sản phẩm sáng tạo không tự động là DC5 nếu thiếu evidence, rubric và defense.

Bảng 6. Ma trận tích hợp 5T, Bloom, DCMS và evidence

Thành tố 5T	Ý nghĩa đào tạo	Bloom thường tương ứng	DCMS thường tương ứng	Evidence phù hợp
Thực học	Học để hiểu bản chất, nguyên lý, logic, bối cảnh và giới hạn tri thức.	B1–B3	DC1–DC2	Quiz có giải thích, concept map, case note, sơ đồ nguyên lý, bài giải thích
Thực hành	Học bằng thao tác, bài tập, lab, sketch, mô phỏng, công cụ, quy trình.	B3–B4	DC2–DC3	Lab, bài tập ứng dụng, bản vẽ, code, mô hình, worksheet, thực hành có feedback
Thực nghề	Học theo chuẩn nghề, vai trò nghề, quy trình nghề, tác phong và trách nhiệm.	B3–B5	DC3	Project, studio, role-play nghề nghiệp, báo cáo chuyên môn, internship task
Thực chiến	Học trong bối cảnh thật/gần thật, có ràng buộc, phản hồi và xung đột tiêu chí.	B4–B5	DC3–DC4	Case thật, project doanh nghiệp, studio nâng cao, simulation, defense, critique
Thực	Tạo giải pháp, sản phẩm,	B5–B6	DC4–DC5	Capstone, đồ án tốt nghiệp,

Thành tố 5T	Ý nghĩa đào tạo	Bloom thường tương ứng	DCMS thường tương ứng	Evidence phù hợp
sáng tạo	cách tiếp cận, giá trị mới hoặc bản sắc riêng.		cục bộ	portfolio vượt chuẩn, prototype, innovation evidence, sản phẩm triển khai

4. Metadata 5T trong hệ thống AI-native

Để AI Tutor, Faculty Copilot, Living Portfolio, Learning Analytics và Digital Twin hiểu được 5T, 5T phải trở thành metadata. Nếu 5T chỉ nằm trong lời giới thiệu học phần, hệ thống không thể phân tích 5T coverage, 5T progression hoặc 5T evidence density.

Bảng dưới đây đề xuất các trường dữ liệu cần thêm vào OBE/CBE Core, LMS, Living Portfolio và dashboard.

Cách đọc và thực hiện: Trong pilot, áp dụng trước cho CTĐT, học phần, key assessment, project, studio, capstone và portfolio artifact quan trọng. Sau đó mở rộng dần.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không nên bắt giảng viên nhập thủ công toàn bộ metadata. Faculty Copilot cần gợi ý và người dạy duyệt/chỉnh theo cơ chế HITL phân tầng.

Bảng 7. Trường metadata 5T khuyến nghị

Trường metadata	Áp dụng cho	Ý nghĩa sử dụng
five_t_primary	PO/PLO/PI/YLO/CLO/LLO/assessment/evidence	Thành tố 5T chính mà đơn vị học thuật hoặc nhiệm vụ học tập hướng tới.
five_t_secondary	CLO/LLO/assessment/evidence	Thành tố 5T phụ nếu nhiệm vụ có nhiều lớp năng lực.
five_t_rationale	PLO/PI/CLO/assessment	Lý do gắn thành tố 5T, giúp kiểm tra alignment và tránh gán nhãn hình thức.
five_t_evidence_type	Assessment/evidence/portfolio	Loại minh chứng thể hiện 5T: quiz, lab, project, studio, defense, reflection, capstone...
five_t_progression_stage	YLO/CTĐT	Vị trí của học phần/năm học trong lộ trình từ Thực học đến Thực sáng tạo.
five_t_alignment_status	CTĐT/học phần	Trạng thái đạt/chưa đạt/thiếu minh chứng/thiếu assessment đối với 5T.
five_t_cqi_note	CQI Logbook	Ghi chú cải tiến liên quan đến 5T sau khi có dữ liệu học tập.

PHẦN III.

QUY ƯỚC BLOOM VÀ DREYFUS/CRAWLEY–DCMS

1. Sử dụng Bloom trong DAU

Thang Bloom Taxonomy (Bloom) được dùng để chuẩn hóa mức độ nhận thức của LLO, CLO, câu hỏi, nhiệm vụ học tập và assessment task. Bloom không thay thế VQF, PLO, PI, 5T hoặc rubric. Bloom giúp người thực hiện chọn động từ hành động đo được và kiểm soát độ sâu tư duy của người học.

Bảng dưới đây mô tả 6 mức nhận thức B1-B6 và ý nghĩa khi viết LLO/CLO.

Cách đọc và thực hiện: Khi viết LLO/CLO, chọn động từ phù hợp với mức Bloom. Sau đó kiểm tra assessment có đủ khả năng đo mức đó hay không.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không dùng động từ mơ hồ như “nắm được”, “hiểu biết”, “có kiến thức về” nếu không chuyển hóa thành hành vi đo được.

Bảng 8. Sáu mức Bloom dùng trong DAU

Mức	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa trong thiết kế đào tạo	Ví dụ động từ
B1	Remember	Nhớ	Nhận diện, gọi tên, liệt kê, nhắc lại thông tin.	liệt kê, nêu, nhận diện, gọi tên, xác định
B2	Understand	Hiểu	Giải thích, diễn giải, tóm tắt, phân loại, so sánh cơ bản.	giải thích, diễn giải, mô tả, phân loại, so sánh
B3	Apply	Áp dụng	Vận dụng kiến thức, quy trình, công cụ vào tình huống cụ thể.	áp dụng, vận dụng, thực hiện, tính toán, sử dụng
B4	Analyze	Phân tích	Phân tách vấn đề, xác định quan hệ, nguyên nhân, cấu trúc.	phân tích, đối chiếu, phân biệt, hệ thống hóa, chẩn đoán
B5	Evaluate	Đánh giá	Nhận xét, phản biện, lựa chọn, bảo vệ quan điểm theo tiêu chí.	đánh giá, phản biện, lựa chọn, thẩm định, bảo vệ
B6	Create	Sáng tạo	Thiết kế, kiến tạo, đề xuất, phát triển sản phẩm/giải pháp mới.	thiết kế, kiến tạo, đề xuất, phát triển, tích hợp

2. Sử dụng Dreyfus/Crawley–DCMS trong DAU

Dreyfus/Crawley–DCMS được dùng để mô tả mức trưởng thành năng lực. Đây là lớp rất quan trọng đối với các ngành thực hành, ứng dụng, thiết kế, công nghệ, xây dựng, du lịch, logistics và ngôn ngữ nghề nghiệp. DCMS dùng mạnh nhất ở YLO, PI, rubric, project, studio, capstone, internship và Living Portfolio.

Bảng dưới đây mô tả 5 mức trưởng thành năng lực từ DC1 đến DC5.

Cách đọc và thực hiện: Khi xây PI/YLO hoặc rubric, xác định sinh viên cần chứng minh năng lực ở mức nào và bằng evidence nào. Chuẩn tốt nghiệp đại trà thường nên tập trung DC3-DC4 cho năng lực lõi.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không đặt DC5 đại trà. Không tuyên bố DC4/DC5 nếu evidence chỉ là bài thi lý thuyết hoặc bài viết đơn lẻ.

Bảng 9. Năm mức DCMS dùng trong DAU

Mức	Tên quy ước	Diễn giải năng lực	Bloom thường đi kèm	Evidence gợi ý
DC1	Novice / Exposed	Được tiếp xúc, nhận biết, làm theo mẫu hoặc checklist.	B1–B2	Quiz, bài thực hành theo mẫu, câu trả lời ngắn
DC2	Advanced Beginner / Guided Participation	Tham gia, thực hiện phần việc đơn giản trong bối cảnh có hướng dẫn.	B2–B3	Lab, bài tập nhóm nhỏ, sketch, module nhỏ, role-play
DC3	Competent / Basic Independent Practice	Lập kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ tương đối độc lập và chịu trách nhiệm với lựa chọn.	B3–B4	Case study, project, prototype, báo cáo phân tích, thuyết trình
DC4	Proficient / Complex Context	Xử lý bối cảnh phức hợp, điều chỉnh, tối ưu và bảo vệ quyết định.	B4–B5	Studio, internship, project doanh nghiệp, defense, portfolio
DC5	Emerging Expert / Lead or Innovate	Dẫn dắt, đổi mới, tạo giải pháp mới hoặc sản phẩm có giá trị.	B5–B6	Capstone xuất sắc, đồ án tốt nghiệp sáng tạo, sản phẩm triển khai, innovation evidence

3. Xử lý lệch pha Bloom và DCMS

Mức nhận thức và mức trưởng thành năng lực không luôn tăng cùng nhau. Một sinh viên có thể làm sản phẩm tốt nhưng lý giải còn yếu; hoặc phân tích lý thuyết tốt nhưng thực hành còn phụ thuộc hướng dẫn. Vì vậy, Learning Analytics và Digital Twin phải xem Bloom và DCMS là hai trục liên quan nhưng không đồng nhất.

Bảng dưới đây hướng dẫn cố vấn học tập, giảng viên và AI Tutor diễn giải các tình huống Bloom–DCMS không đồng bộ.

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng này để gợi ý phản hồi học tập, không dùng để tự động kết luận sinh viên yếu hoặc mạnh.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không cảnh báo rủi ro từ một evidence đơn lẻ. Chỉ cảnh báo khi mẫu hình lệch kéo dài qua nhiều nhiệm vụ hoặc học phần.

Bảng 10. Một số tổ hợp lệch pha Bloom–DCMS và cách can thiệp

Tổ hợp	Diễn giải khả dĩ	Gợi ý phản hồi/can thiệp
B2–DC3	Sinh viên làm được tương đối độc lập nhưng giải thích/phản tư còn yếu.	Bổ sung thuyết minh, oral defense, reflective log và câu hỏi “vì sao”.

Tổ hợp	Diễn giải khả dĩ	Gợi ý phản hồi/can thiệp
B4–DC2	Sinh viên phân tích tốt nhưng thực hành còn cần hướng dẫn.	Bổ sung lab, project nhỏ, checklist thực hành và mentor feedback.
B5–DC3	Sinh viên biết đánh giá/lựa chọn phương án và thực hiện tương đối độc lập.	Giao nhiệm vụ mở hơn, yêu cầu giải trình tiêu chí lựa chọn và phản hồi peer review.
B6–DC2	Sinh viên có ý tưởng mới nhưng năng lực triển khai còn non.	Không dập tắt sáng tạo; coaching về prototype, feasibility, iteration và process log.
B3–DC4	Sinh viên thao tác thành thạo do kinh nghiệm nhưng phân tích chưa sâu.	Yêu cầu giải thích nguyên lý, giới hạn, rủi ro và lý do chọn phương pháp.

PHẦN IV.

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Ở CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Quy trình 12 bước xây dựng hoặc rà soát CTĐT

Quy trình dưới đây là quy trình thao tác chuẩn cho nhóm xây dựng CTĐT. Cần thực hiện theo thứ tự, vì nếu viết CLO trước khi làm rõ PLO/PI và lộ trình 5T, học phần sẽ dễ rời rạc, thiếu progression hoặc thiếu evidence.

Bảng dưới đây mô tả từng bước từ xác định bản sắc 5T của ngành đến lưu minh chứng và CQI.

Cách đọc và thực hiện: Mỗi bước phải tạo được sản phẩm đầu ra. Không nên chuyển sang bước sau nếu sản phẩm bước trước chưa đủ rõ.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không bắt đầu bằng bảng CLO của từng học phần. CTĐT phải bắt đầu từ 5T, VQF, PO, PLO và PI.

Bảng 11. Quy trình 12 bước áp dụng 5T–VQF–Bloom–DCMS vào CTĐT

Bước	Việc cần làm	Sản phẩm đầu ra
1	Xác định bản sắc 5T của ngành/CTĐT.	5T Program Positioning Statement
2	Đọc yêu cầu VQF và diễn giải qua 5T.	VQF–5T Interpretation Map
3	Viết PO gắn với hồ sơ người tốt nghiệp 5T.	PO–5T Map
4	Viết PLO theo VQF K/S/A và 5T.	PLO–VQF–5T Matrix
5	Chia PLO thành PI có hành vi đo được.	PLO–PI Matrix
6	Gắn DCMS và 5T cho từng PI.	PI–DCMS–5T Matrix
7	Thiết kế YLO theo năm học và lộ trình 5T.	YLO–5T Progression Map
8	Mapping học phần với YLO/PI/PLO/5T.	Curriculum Map
9	Viết CLO có Bloom và thành tố 5T.	CLO–Bloom–5T Sheet
10	Viết LLO có Bloom và hoạt động 5T.	LLO–Bloom–5T Lesson Plan
11	Thiết kế assessment/rubric/evidence theo 5T–Bloom–DCMS.	Assessment–Rubric–Evidence Map
12	Lưu minh chứng vào Living Portfolio và dùng Learning Analytics/Digital Twin để CQI.	Portfolio–Analytics–CQI Report

2. Bước 1-2: Xác định 5T Program Positioning và VQF–5T Interpretation

Mỗi ngành đào tạo cần có một tuyên bố ngắn về cách ngành đó thể hiện 5T. Đây không phải khẩu hiệu truyền thông, mà là “bộ lọc” giúp Hội đồng CTĐT quyết định PLO, PI, loại học phần, assessment và evidence.

Mẫu câu: “CTĐT ngành [tên ngành] triển khai 5T theo định hướng: Thực học thông qua [nền tảng tri thức], Thực hành thông qua [công cụ/quy trình], Thực nghề thông qua [chuẩn nghề], Thực chiến thông qua [bối cảnh thật/gần thật], Thực sáng tạo thông qua [sản phẩm/giải pháp/giá trị mới].”

Bảng dưới đây dùng để đối sánh VQF với 5T, PO và PLO ở cấp CTĐT.

Cách đọc và thực hiện: Người xây CTĐT điền từng nhóm VQF, diễn giải thành 5T, sau đó viết PO/PLO tương ứng. Bảng này là nền cho PLO-PI và curriculum map.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không được để PLO chỉ bao phủ K mà thiếu S hoặc A. Không để 5T chỉ xuất hiện ở phần mở đầu mà không đi vào PLO/PI.

Bảng 12. Mẫu VQF-5T-PO-PLO Mapping Sheet

VQF K/S/A	Diễn giải VQF	Thành tố 5T liên quan	PO	PLO
K	Kiến thức nền tảng, chuyên ngành, phương pháp và bối cảnh.	Thực học	PO về nền tảng nghề nghiệp và học tập suốt đời	PLO kiến thức nền tảng/chuyên ngành
S	Kỹ năng chuyên môn, công cụ, quy trình, giao tiếp, xử lý vấn đề.	Thực hành/Thực nghề/Thực chiến	PO về năng lực tham gia và phát triển nghề nghiệp	PLO kỹ năng nghề nghiệp và giải quyết vấn đề
A	Tự chủ, trách nhiệm, đạo đức, phản tư, sáng tạo.	Thực nghề/Thực chiến/Thực sáng tạo	PO về trách nhiệm xã hội, thích ứng và đổi mới	PLO tự chủ, trách nhiệm, sáng tạo, học tập suốt đời

3. Bước 3: Viết PO gắn với 5T

PO mô tả người học sau tốt nghiệp 3-5 năm. Ở tầng này không nên dùng Bloom hoặc DCMS quá chi tiết. Điều quan trọng là PO phải thể hiện hồ sơ người tốt nghiệp DAU theo tinh thần 5T và có thể truy ngược về PLO.

Công thức PO: Sau 3-5 năm tốt nghiệp, người học có thể [vai trò nghề nghiệp] trong [bối cảnh nghề nghiệp/xã hội], thể hiện tinh thần 5T của DAU: Thực học, Thực hành, Thực nghề, Thực chiến và Thực sáng tạo, cùng trách nhiệm xã hội và năng lực học tập suốt đời.

Bảng dưới đây giúp Hội đồng CTĐT kiểm tra PO có đúng tâm dài hạn và có dấu ấn 5T hay không.

Cách đọc và thực hiện: Đánh dấu Đạt/Chưa đạt cho từng tiêu chí trước khi phê duyệt PO.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không viết PO như CLO hoặc PI; PO cần rộng hơn, hướng tới vai trò sau tốt nghiệp.

Bảng 13. Checklist kiểm tra PO

Tiêu chí kiểm tra PO	Câu hỏi kiểm tra	Đạt/Chưa đạt
Gắn với 5T	PO có phản ánh Thực học, Thực hành, Thực nghề, Thực chiến, Thực sáng tạo không?	
Gắn với nghề nghiệp	PO có mô tả bối cảnh nghề nghiệp sau tốt nghiệp không?	
Gắn với VQF/PLO	PO có thể truy ngược về PLO và VQF không?	
Không quá chi tiết	PO có bị viết như CLO hoặc PI không?	

Tiêu chí kiểm tra PO	Câu hỏi kiểm tra	Đạt/Chưa đạt
Có khả năng đánh giá gián tiếp	PO có thể được đánh giá qua alumni/employer feedback, minh chứng nghề nghiệp không?	

4. Bước 4-6: Viết PLO, chia PI và gắn 5T–DCMS

PLO là chuẩn đầu ra chương trình tại thời điểm tốt nghiệp. PLO phải phù hợp VQF, bao phủ K/S/A, có dấu ấn 5T và có thể chia thành PI đo được. PI là nơi biến PLO thành hành vi quan sát được và gắn với evidence, rubric, DCMS.

Công thức PLO:

Sau khi tốt nghiệp chương trình, sinh viên có thể [động từ hành động] + [năng lực/chủ đề chuyên môn] + [bối cảnh ứng dụng] + [mức độ thực hiện] + [giá trị 5T liên quan] + [trách nhiệm/đạo đức nếu có].

Công thức PI:

Sinh viên có thể [hành vi quan sát được] + [đối tượng/nhiệm vụ] + [bối cảnh thực hiện] + [tiêu chí/evidence] + [mức DCMS kỳ vọng] + [thành tố 5T].

Bảng dưới đây dùng để chuyển PLO thành PI có hành vi đo được, thành tố 5T, mức DCMS, evidence và rubric.

Cách đọc và thực hiện: Mỗi PLO nên có 2-5 PI. Mỗi PI phải có hành vi, 5T, DCMS và evidence. Nếu thiếu một trong các trường này, PI chưa đủ vận hành.

Lưu ý để tránh lỗi: Không viết PI như khẩu hiệu. Ví dụ “có trách nhiệm” cần chuyển thành hành vi: phản tư, giải trình vai trò, xử lý feedback, chịu trách nhiệm sản phẩm.

Bảng 14. Mẫu PLO–PI–5T–DCMS Mapping Sheet

PLO	PI	Hành vi quan sát được	5T	DCMS kỳ vọng	Evidence/Rubric
PLO kiến thức chuyên môn	PI1.1	Phân tích nguyên lý, bối cảnh, yêu cầu và giới hạn của vấn đề.	Thực học	DC2–DC3	Case analysis, thuyết minh, rubric phân tích
PLO kỹ năng nghề nghiệp	PI2.1	Áp dụng công cụ/quy trình để tạo sản phẩm hoặc phương án.	Thực hành	DC2–DC3	Lab, bài tập ứng dụng, rubric thao tác
PLO kỹ năng nghề nghiệp	PI2.2	Thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn nghề nghiệp và bối cảnh ngành.	Thực nghề	DC3	Project, studio, role-play, rubric nghề nghiệp
PLO giải quyết vấn đề	PI2.3	Xử lý ràng buộc thực tế, phản hồi, xung đột tiêu chí và điều chỉnh phương án.	Thực chiến	DC3–DC4	Case thật, defense, critique, rubric phản biện
PLO sáng tạo/trách	PI3.1	Đề xuất hoặc phát triển giải pháp mới	Thực sáng tạo	DC4–DC5 cục bộ	Capstone, portfolio,

PLO	PI	Hành vi quan sát được	5T	DCMS kỳ vọng	Evidence/Rubric
nhiệm		có giá trị và bảo vệ được lựa chọn.			innovation evidence, rubric sáng tạo

5. Bước 7: Thiết kế YLO theo lộ trình 5T và DCMS

YLO giúp CTĐT không chỉ là danh sách học phần mà là một lộ trình phát triển năng lực theo năm. Đây là tầng nền dùng mạnh DCMS và 5T progression. YLO phải cho thấy:

- Năm 1 sinh viên được xây nền tảng gì;
- Năm 2 áp dụng ra sao;
- Năm 3 tự chủ đến đâu;
- Năm 4/5 thực chiến và sáng tạo ở mức nào.

Bảng dưới đây gợi ý lộ trình phát triển 5T và DCMS theo năm học.

Cách đọc và thực hiện: Hội đồng CTĐT điều chỉnh theo đặc thù ngành, thời lượng đào tạo và yêu cầu kiểm định. Dùng bảng này để phát hiện chương trình quá nhiều Thực học nhưng thiếu Thực chiến/Thực sáng tạo.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không đặt DC4/DC5 đại trà ở năm 1-2. Không để năm cuối chỉ có evidence DC1-DC2 nếu PLO yêu cầu năng lực nghề nghiệp.

Bảng 15. Khung YLO–5T Progression Map

Năm học	Thành tố 5T trọng tâm	DCMS target	Diễn giải	Evidence chính
Năm 1	Thực học + Thực hành cơ bản	DC1–DC2	Xây nền tảng tri thức, hiểu phương pháp, làm nhiệm vụ cơ bản theo hướng dẫn.	Quiz, bài tập cơ bản, lab đơn giản, sketch, thuyết trình ngắn
Năm 2	Thực hành + Thực nghề ban đầu	DC2–DC3	Áp dụng kiến thức vào bài tập, case, lab, studio/project nhỏ và bắt đầu hiểu chuẩn nghề.	Project nhỏ, bài thực hành, case study, sản phẩm có feedback
Năm 3	Thực nghề + Thực chiến có kiểm soát	DC3	Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tương đối độc lập, biết lập kế hoạch, phân tích và chịu trách nhiệm.	Project độc lập/nhóm, studio cơ sở, mô phỏng, báo cáo phân tích
Năm 4	Thực chiến + Thực sáng tạo	DC3–DC4	Xử lý bối cảnh phức hợp, tích hợp nhiều tiêu chí, phản biện, điều chỉnh, tạo sản phẩm có giá trị.	Internship, studio nâng cao, capstone mini, defense, portfolio
Năm 5 (nếu có)	Thực sáng tạo + năng lực nghề nghiệp nâng cao	DC4–DC5 (cục bộ)	Thể hiện năng lực qua đồ án tốt nghiệp, studio nâng cao, portfolio defense	Đồ án tốt nghiệp, portfolio defense, hội đồng đánh giá, sản

Năm học	Thành tố 5T trọng tâm	DCMS target	Diễn giải	Evidence chính
			hoặc project thực tế.	phẩm triển khai

PHẦN V.

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Ở CẤP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Xác định vai trò học phần trong CTĐT

Trước khi viết CLO, giảng viên phải xác định học phần đang đóng góp vào YLO, PI, PLO và thành tố 5T nào. Nếu bỏ qua bước này, CLO thường bị viết rời rạc, không chứng minh được PLO hoặc không có evidence đủ mạnh.

Bảng dưới đây giúp giảng viên xác định học phần nên có mức Bloom, DCMS và assessment nào.

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng này khi xây đề cương chi tiết. Chọn loại học phần gần nhất, sau đó điều chỉnh theo CTĐT.

Lưu ý để tránh lẫn: Không áp dụng máy móc. Một học phần nền tảng vẫn có thể có B4 nếu có case analysis; một học phần studio có thể có cả B2 khi yêu cầu giải thích nguyên lý.

Bảng 16. Vai trò học phần và mức Bloom/DCMS thường gặp

Loại học phần	5T trọng tâm	Bloom thường dùng	DCMS thường dùng	Assessment phù hợp
Nền tảng/đại cương	Thực học	B1–B3	DC1–DC2	Quiz, bài giải thích, bài tập ngắn, concept map
Cơ sở ngành	Thực học / Thực hành	B2–B4	DC2–DC3	Bài tập ứng dụng, case, lab, project nhỏ
Chuyên ngành	Thực hành / Thực nghề	B3–B5	DC3–DC4	Project, báo cáo phân tích, thuyết trình, defense
Studio/lab/thực hành	Thực hành / Thực nghề / Thực chiến	B3–B6	DC2–DC4	Sản phẩm, thực hành, critique, process log
Capstone/đồ án tốt nghiệp	Thực chiến / Thực sáng tạo	B5–B6	DC4–DC5 (cục bộ)	Portfolio, defense, hội đồng, sản phẩm hoàn chỉnh
Thực tập	Thực nghề / Thực chiến	B3–B5	DC3–DC4	Nhật ký thực tập, mentor feedback, báo cáo, defense

2. Viết CLO tích hợp Bloom và 5T

CLO phải mô tả sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể làm được gì, ở mức nhận thức nào, trong bối cảnh nào, bằng evidence nào, liên kết PI/PLO nào và thể hiện thành tố 5T nào.

Công thức CLO: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể [động từ Bloom] + [nội dung/năng lực] + [bối cảnh/điều kiện] + [sản phẩm/evidence] + [tiêu chí đạt] + [liên kết PI/PLO] + [thành tố 5T liên quan].

Ví dụ: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể phân tích yêu cầu người dùng, bối cảnh sử dụng và ràng buộc kỹ thuật để đề xuất mô hình giải quyết vấn đề, thể hiện qua báo cáo phân tích và project nhóm, đạt yêu cầu theo rubric học phần, liên kết với PI2.1 và phản ánh thành tố Thực học - Thực hành.

Bảng dưới đây bắt buộc trong đề cương chi tiết học phần để bảo đảm mỗi CLO có Bloom, 5T, PI/PLO, assessment và evidence.

Cách đọc và thực hiện: Điền bảng theo từng CLO. Sau khi điền, kiểm tra xem assessment có đo đúng Bloom và evidence có chứng minh được PI/DCMS không.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không viết CLO B5/B6 nếu assessment chỉ là quiz. Không gắn “Thực chiến” hoặc “Thực sáng tạo” nếu không có case, project, studio, defense hoặc portfolio.

Bảng 17. Mẫu CLO - Bloom - 5T - Assessment Mapping Sheet

CLO	Động từ chính	Bloom	5T primary	PI/PLO	Assessment	Evidence
CLO1	Giải thích	B2	Thực học	PI1.1/PLO1	Quiz / bài giải thích	Câu trả lời, sơ đồ nguyên lý
CLO2	Áp dụng	B3	Thực hành	PI2.1/PLO2	Bài tập thực hành / lab	File bài làm, lab result
CLO3	Phân tích	B4	Thực nghề	PI2.2/PLO2	Case/project nhỏ	Báo cáo phân tích, thuyết trình
CLO4	Đánh giá / thiết kế	B5–B6	Thực chiến / Thực sáng tạo	PI3.2/PLO3	Project / defense / portfolio	Sản phẩm, process log, reflection, defense record

3. Quy trình 8 bước cho đề cương chi tiết học phần

Bảng dưới đây là checklist thao tác cho giảng viên và trợ lý giảng dạy khi soạn đề cương chi tiết.

Cách đọc và thực hiện: Đi từng bước và lưu sản phẩm tương ứng. Trợ lý giảng dạy có thể chuẩn bị dữ liệu, Faculty Copilot gợi ý nhận, giảng viên duyệt học thuật.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không giao toàn bộ quyết định học thuật cho trợ lý hoặc AI. Giảng viên chịu trách nhiệm cuối về CLO, assessment, rubric và evidence.

Bảng 18. Quy trình 8 bước áp dụng vào đề cương chi tiết học phần

Bước	Việc cần làm	Câu hỏi kiểm tra
1	Xác định vai trò học phần trong CTĐT.	Học phần này đóng góp YLO/PI/PLO và thành tố 5T nào?
2	Chọn PI/YLO liên quan.	Học phần phát triển năng lực ở mức DCMS nào?
3	Viết CLO.	Mỗi CLO có động từ Bloom rõ, evidence và 5T không?
4	Thiết kế assessment.	Assessment có đo đúng CLO và Bloom không?
5	Thiết kế rubric.	Rubric có mô tả hành vi, sản phẩm, mức độ lập và 5T không?
6	Xác định evidence.	Evidence có đủ mạnh để chứng minh PI/DCMS không?
7	Thiết kế LLO và hoạt động học tập.	LLO có dẫn tới CLO và thành tố 5T không?

Bước	Việc cần làm	Câu hỏi kiểm tra
8	Kiểm tra bằng Faculty Copilot/ĐBCL.	Có lỗi alignment, quá tải labeling hoặc thiếu metadata không?

PHẦN VI.

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Ở CẤP ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

1. Viết LLO tích hợp Bloom và 5T

LLO là chuẩn đầu ra bài học, chủ đề, buổi học hoặc module nhỏ. LLO là nơi Bloom được dùng trực tiếp nhất. 5T giúp giảng viên chọn hoạt động học tập phù hợp và gắn bài học với bản sắc đào tạo DAU.

Công thức LLO:

Sau khi hoàn thành bài học, sinh viên có thể [động từ Bloom] + [nội dung cụ thể] + [hoạt động/điều kiện] + [minh chứng ngắn] + [liên kết CLO] + [thành tố 5T của bài học].

Bảng dưới đây dùng trong đề cương bài giảng hoặc lesson plan để gắn từng LLO với Bloom, CLO, 5T, hoạt động học tập và evidence nhỏ.

Cách đọc và thực hiện: Mỗi LLO phải đóng góp vào ít nhất một CLO. Trợ lý giảng dạy có thể dùng bảng này để chuẩn bị LMS activity, quiz, worksheet hoặc hướng dẫn thảo luận.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không viết LLO quá rộng như PLO hoặc quá vụn như một thao tác kỹ thuật đơn lẻ. LLO phải đủ nhỏ để dạy và kiểm tra trong bài học.

Bảng 19. Mẫu LLO–Bloom–5T–Activity Sheet

LLO	Bloom	5T	CLO liên kết	Hoạt động học tập	Assessment nhanh/Evidence
LLO1	B1–B2	Thực học	CLO1	Đọc, xem video, giải thích thuật ngữ	Quiz, câu trả lời ngắn
LLO2	B3	Thực hành	CLO2	Bài tập/lab/sketch theo tình huống	File bài làm, worksheet
LLO3	B4	Thực nghề	CLO3	Phân tích case nghề nghiệp	Case note, sơ đồ phân tích
LLO4	B5	Thực chiến	CLO4	Phản biện tình huống có ràng buộc	Phiếu phản biện, oral response
LLO5	B6	Thực sáng tạo	CLO4/CLO5	Đề xuất phương án hoặc prototype	Concept, prototype, mini-pitch

2. Thiết kế hoạt động học tập theo Bloom và 5T

Bảng dưới đây giúp giảng viên chọn phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu bài học.

Cách đọc và thực hiện: Khi thiết kế bài giảng, chọn mức Bloom trước, sau đó xác định thành tố 5T và hoạt động tương ứng.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không dừng quá lâu ở B1/B2 trong học phần chuyên ngành. Không yêu cầu B6 nếu không có thời gian, công cụ, feedback và evidence quá trình.

Bảng 20. Gợi ý hoạt động học tập theo Bloom và 5T

Bloom	5T thường phù hợp	Hoạt động học tập	Assessment phù hợp
B1	Thực học	Đọc, nghe giảng, flashcard, nhận diện thuật ngữ	Quiz, câu hỏi ngắn
B2	Thực học	Giải thích, thảo luận, so sánh ví dụ, concept map	Bài giải thích, sơ đồ, tóm tắt
B3	Thực hành	Bài tập ứng dụng, lab, thao tác theo tình huống	Worksheet, lab result, bài tập cá nhân
B4	Thực nghề / Thực chiến	Case analysis, problem decomposition, critique	Báo cáo phân tích, sơ đồ nguyên nhân
B5	Thực chiến	Debate, peer review, lựa chọn phương án, defense	Bài phản biện, defense, đánh giá theo tiêu chí
B6	Thực sáng tạo	Project, studio, thiết kế giải pháp, prototype	Sản phẩm, portfolio, capstone, defense

PHẦN VII.

ASSESSMENT, RUBRIC, AI-RESISTANT ASSESSMENT VÀ LIVING PORTFOLIO

1. Alignment giữa CLO–Bloom–5T–Assessment–Evidence–DCMS

Assessment phải trả lời đồng thời hai câu hỏi: (i) assessment này đo mức nhận thức nào của CLO, và (ii) evidence tạo ra có đủ để chứng minh PI/YLO ở mức DCMS nào. 5T giúp kiểm tra assessment có thật sự phản ánh bản sắc DAU hay chỉ là bài kiểm tra lý thuyết.

Bảng dưới đây phát hiện lỗi lệch tầng giữa CLO, Bloom, 5T, assessment, evidence và DCMS.

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng trước khi ban hành đề cương chi tiết hoặc rubric. Nếu có lỗi, sửa CLO, assessment hoặc evidence trước khi đưa vào LMS.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không được tuyên bố Thực chiến/Thực sáng tạo hoặc DC4/DC5 khi evidence không đủ mạnh.

Bảng 21. Checklist alignment assessment

Thành phần	Câu hỏi kiểm tra	Lỗi thường gặp	Cách sửa
CLO–Bloom	CLO có động từ đo được và Bloom phù hợp không?	CLO viết “hiểu”, “nắm được”, “có kiến thức về”.	Viết lại bằng giải thích, áp dụng, phân tích, đánh giá, thiết kế.
5T	CLO/assessment có thành tố 5T rõ không?	Gắn 5T hình thức, không có hoạt động/evidence tương ứng.	Bổ sung hoạt động và evidence đúng thành tố 5T.
Assessment	Nhiệm vụ có đo đúng CLO không?	CLO B4 nhưng chỉ kiểm tra trắc nghiệm nhớ kiến thức.	Bổ sung case, bài phân tích, project hoặc defense.
Evidence–DCMS	Evidence có đủ mạnh để chứng minh DCMS không?	Tuyên bố DC4 nhưng chỉ có bài thi viết.	Cần project, studio, internship, portfolio, process log.
Rubric	Rubric có mô tả hành vi đạt không?	Chỉ ghi tốt/khá/trung bình.	Mô tả theo hành vi, sản phẩm, mức độc lập, bối cảnh.
AI-resistance	Assessment có đo năng lực thật không?	Bài viết tổng quát dễ bị AI làm hộ.	Thêm dữ liệu cá nhân hóa, quá trình, defense, reflection.

2. Rubric 5 mức tích hợp 5T–Bloom–DCMS

Rubric 5 mức của DAU nên đo mức đạt của nhiệm vụ, mô tả hành vi, sản phẩm, mức độc lập, bối cảnh và evidence. Rubric có thể sử dụng DCMS để mô tả trưởng thành năng lực, nhưng không được đồng nhất máy móc điểm rubric với DCMS.

Bảng dưới đây hướng dẫn cách hiểu rubric 5 mức trong quan hệ với DCMS.

Cách đọc và thực hiện: Khi viết rubric, mô tả rõ hành vi ở từng mức. Mức 5 không tự động là DC5 trừ khi nhiệm vụ đủ mở, evidence đủ mạnh và có phản biện/defense.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không quy đổi điểm rubric thành DCMS một cách cơ học. Mỗi nhiệm vụ có DCMS target riêng.

Bảng 22. Quan hệ giữa rubric 5 mức và DCMS

Mức rubric	Diễn giải năng lực	Liên hệ DCMS	Ghi chú
1 Không đạt	Chưa thực hiện được hành vi yêu cầu; sai lệch cơ bản.	Chưa đạt DC tối thiểu của nhiệm vụ.	Không quy đổi máy móc thành DC1.
2 Đạt tối thiểu	Làm được một phần, còn phụ thuộc nhiều vào hướng dẫn.	Thường DC1–DC2.	Phù hợp nhiệm vụ nhập môn hoặc thực hành có hướng dẫn.
3 Khá	Thực hiện tương đối độc lập, đáp ứng phần lớn tiêu chí.	Thường DC3 nếu nhiệm vụ yêu cầu độc lập cơ bản.	Là mức lõi của nhiều năng lực tốt nghiệp.
4 Tốt	Xử lý bối cảnh phức hợp, có điều chỉnh, lập luận và tối ưu.	Thường DC4 nếu evidence đủ mạnh.	Cần minh chứng quá trình và phản biện.
5 Xuất sắc	Có sáng tạo, dẫn dắt, đổi mới hoặc tạo giá trị vượt yêu cầu.	Có thể tiệm cận DC5 trong nhiệm vụ phù hợp.	Không gán DC5 đại trà.

3. Mẫu tiêu chí rubric tích hợp 5T–Bloom–DCMS

Bảng dưới đây cung cấp bộ tiêu chí mẫu cho project/studio/capstone, có thể điều chỉnh cho từng ngành.

Cách đọc và thực hiện: Khi dùng, thay “tiêu chí” và mô tả bằng thuật ngữ chuyên môn của ngành. Mỗi tiêu chí cần có 5T, Bloom, DCMS và mô tả mức đạt.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không copy nguyên mẫu cho mọi học phần. Rubric phải phù hợp evidence và bối cảnh học phần.

Bảng 23. Mẫu tiêu chí rubric tích hợp

Tiêu chí	5T	Bloom	DCMS evidence	Mô tả mức đạt cao
Hiểu bản chất vấn đề	Thực học	B2–B4	DC2–DC3	Phân tích sâu vấn đề, nguyên nhân, quan hệ, giới hạn và hệ quả.
Áp dụng phương pháp/công cụ	Thực hành	B3–B4	DC2–DC3	Áp dụng đúng, biết điều chỉnh theo bối cảnh và có minh chứng thao tác.
Thể hiện chuẩn nghề nghiệp	Thực nghề	B3–B5	DC3	Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nghề, tác phong, trách nhiệm và yêu cầu người dùng.
Xử lý bối cảnh phức hợp	Thực chiến	B4–B5	DC3–DC4	Xử lý tốt nhiều ràng buộc, biết phản biện, điều chỉnh và bảo vệ quyết định.
Tạo giá trị mới	Thực sáng tạo	B5–B6	DC4–DC5 (cục bộ)	Giải pháp có tính mới, có bản sắc/giá trị, có khả năng bảo vệ và phát triển tiếp.

4. AI-resistant Assessment theo 5T–Bloom–DCMS

Trong thời AI, các nhiệm vụ chỉ yêu cầu nhớ, hiểu hoặc viết bài tổng quát rất dễ bị AI hỗ trợ quá mức. DAU cần thiết kế assessment kháng AI bằng cách tăng yêu cầu quá trình, dữ liệu cá nhân hóa, sản phẩm, defense, portfolio và trách nhiệm giải trình.

Bảng dưới đây gợi ý dạng assessment phù hợp với từng thành tố 5T và khả năng kháng AI.

Cách đọc và thực hiện: Khi thiết kế assessment, xác định thành tố 5T rồi chọn hình thức phù hợp. Với Thực chiến/Thực sáng tạo, cần process log, defense và portfolio artifact.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không dùng bài viết tổng quát làm evidence duy nhất cho Thực chiến, Thực sáng tạo, DC4 hoặc DC5.

Bảng 24. Thiết kế assessment kháng AI theo 5T

5T	Dạng assessment phù hợp	Khả năng kháng AI	Yêu cầu bổ sung
Thực học	Quiz, oral check, concept map, giải thích bằng lời của sinh viên.	Trung bình.	Cần kiểm tra hiểu thật, tránh chỉ yêu cầu định nghĩa.
Thực hành	Bài tập có dữ liệu riêng, lab, thao tác, mô phỏng.	Cao hơn nếu có process log.	Cần file thao tác, dữ liệu cá nhân hóa, feedback.
Thực nghề	Project theo vai trò nghề nghiệp, case ngành, sản phẩm theo chuẩn nghề.	Cao nếu có rubric và feedback.	Cần tiêu chuẩn nghề, vai trò cá nhân, mentor/peer feedback.
Thực chiến	Case thật/gần thật, tình huống phức hợp, defense, critique.	Cao.	Cần ràng buộc cụ thể, phản biện, biên bản defense.
Thực sáng tạo	Capstone, studio, prototype, portfolio tiến hóa, sản phẩm có bản sắc.	Rất cao nếu có quá trình và defense.	Cần iteration, process log, reflection, hội đồng/mentor review.

5. Living Portfolio và metadata artifact

Living Portfolio không phải là kho nộp file. Mỗi artifact quan trọng phải gắn với 5T, LLO/CLO, PI/PLO, VQF, Bloom, DCMS, rubric, feedback và reflection. Nhờ vậy, DAU có thể truy vết năng lực từ bài học lên chương trình và kiểm định.

Bảng dưới đây liệt kê các trường cần có khi lưu artifact vào Living Portfolio.

Cách đọc và thực hiện: Trong pilot, áp dụng trước cho key assessment, project, studio, capstone, internship và artifact quan trọng. Các bài tập nhỏ có thể dùng metadata tối giản.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không biến portfolio thành nơi upload file. Artifact phải có liên kết chuẩn đầu ra, rubric, feedback và reflection.

Bảng 25. Metadata tối thiểu của Portfolio Artifact

Nhóm metadata	Trường thông tin	Bắt buộc trong pilot	Ghi chú
Nhận diện	Artifact ID, học phần, học kỳ, sinh viên/nhóm	Có	Nên tự động sinh từ LMS/Portfolio.
Liên kết học thuật	LLO, CLO, YLO, PI, PLO, VQF K/S/A	Có	Faculty Copilot gợi ý mapping, giảng viên

Nhóm metadata	Trường thông tin	Bắt buộc trong pilot	Ghi chú
			duyet.
5T	five_t_primary, five_t_secondary, five_t_rationale	Có với artifact trọng yếu	Dùng để phân tích 5T progression và evidence density.
Bloom/DCMS	Bloom task level, DCMS evidence level	Có với artifact trọng yếu	Không bắt buộc cho mọi file nhỏ.
Đánh giá	Rubric, mức đạt, feedback	Có	Rubric phải mô tả năng lực, không chỉ điểm.
Quá trình	Version, process log, feedback loop	Khuyến nghị mạnh	Cần cho AI-resistant assessment, studio, project, capstone.
Phản tư	Student reflection, defense note	Khuyến nghị mạnh	Quan trọng với B4-B6 và DC3-DC5.
CQI	Ghi chú cải tiến học phần/CTĐT	Khuyến nghị	Dùng cho PDCA/CQI và kiểm định sống.

PHẦN VIII.

FACULTY COPILOT, PSEUDO-LABELING, TOLERANCE MARGIN VÀ CREATIVE BEHAVIORAL DICTIONARY

1. Faculty Copilot và pseudo-labeling 5T–Bloom–DCMS

DAU không nên yêu cầu giảng viên tự gán thủ công toàn bộ 5T, Bloom và DCMS cho mọi LLO, CLO, PI, YLO, rubric và evidence. Cách đúng là để Faculty Copilot gợi ý nhãn, hiển thị mức tin cậy và lý do, sau đó giảng viên duyệt/chỉnh. Đây là cơ chế giảm tải, không phải cơ chế kiểm soát vi mô.

Bảng dưới đây mô tả cách AI đề xuất nhãn và con người kiểm tra theo mức rủi ro.

Cách đọc và thực hiện: Áp dụng khi nhập đề cương, CLO, LLO, assessment, rubric, evidence vào hệ thống. Giảng viên chịu trách nhiệm cuối về quyết định học thuật.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không dùng lỗi nhãn trong giai đoạn pilot để xử phạt cá nhân. Dữ liệu pilot là dữ liệu huấn luyện và cải tiến hệ thống.

Bảng 26. Quy trình pseudo-labeling 5T–Bloom–DCMS

Bước	Tác vụ	Người/Agent thực hiện	Sản phẩm
1	Nhập hoặc tải lên đề cương, CLO, LLO, assessment, rubric, evidence.	Giảng viên/Trợ lý giảng dạy	Bản dữ liệu thô
2	Phân tích động từ, bối cảnh, nhiệm vụ, evidence.	Faculty Copilot	Gợi ý 5T/Bloom/DCMS ban đầu
3	Hiển thị nhãn, mức tin cậy và lý do.	Faculty Copilot	Label suggestion card
4	Duyệt, chỉnh hoặc từ chối nhãn.	Giảng viên	Faculty-approved label
5	Kiểm tra mẫu các trường hợp rủi ro/có confidence thấp.	ĐBCL/Phòng Đào tạo	QA-reviewed label
6	Lưu lịch sử quyết định nhãn.	Hệ thống	Label Decision Log
7	Sử dụng dữ liệu để cải tiến Faculty Copilot và rubric.	CAIRA/PMO/Faculty Design Team	Gold Standard Dataset v1, CQI note

Bảng dưới đây phân tầng cách xử lý nhãn AI gợi ý.

Cách đọc và thực hiện: Dùng ngưỡng confidence để quyết định mức kiểm tra của con người. Càng thấp hoặc càng xung đột alignment thì càng cần human review.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không tự động chấp nhận nhãn khi có xung đột như CLO B6 nhưng assessment là quiz, hoặc PI DC4 nhưng evidence chỉ là bài thi viết.

Bảng 27. Xử lý gợi ý nhãn theo mức tin cậy của AI

Confidence của AI	Cách xử lý	HITL áp dụng	Ví dụ
$\geq 0,85$	Có thể chấp nhận nhanh; kiểm tra mẫu	Tier 1	CLO có động từ rõ như phân tích, thiết kế, đánh giá.

Confidence của AI	Cách xử lý	HITL áp dụng	Ví dụ
	theo tỷ lệ.		
0,65–0,84	Giảng viên nên kiểm tra trước khi duyệt.	Tier 1–2	CLO có nhiều động từ hoặc assessment chưa rõ evidence.
< 0,65	Cần xem xét kỹ bởi giảng viên/Faculty Design Team.	Tier 2	Studio, đồ án mở, rubric sáng tạo, nhiệm vụ liên ngành.
Có xung đột alignment	Bắt buộc rà soát; không tự động chấp nhận.	Tier 2–3	CLO B5 nhưng assessment là quiz; PI DC4 nhưng evidence yếu.

2. Tolerance Margin trong Learning Analytics và Digital Twin

Learning Analytics và Digital Twin phải chấp nhận độ lệch giữa Bloom và DCMS. Hệ thống chỉ nên phát cảnh báo rủi ro khi có mẫu hình lệch pha kéo dài, không cảnh báo từ một điểm dữ liệu đơn lẻ. Điều này đặc biệt quan trọng với studio, thiết kế, ngôn ngữ, du lịch và các năng lực mềm.

Bảng dưới đây hướng dẫn khi nào nên cảnh báo và khi nào chỉ nên theo dõi.

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng này để thiết kế rule khởi tạo cho Digital Twin và Student Success Dashboard.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không để AI tự động kết luận rủi ro học tập hoặc năng lực yếu nếu chưa có human review và evidence đủ rộng.

Bảng 28. Nguyên tắc cảnh báo với Bloom–DCMS Tolerance Margin

Tình huống dữ liệu	Có cảnh báo không?	Cách xử lý
Một nhiệm vụ có Bloom thấp nhưng DCMS cao	Không tự động cảnh báo	Theo dõi thêm evidence, kiểm tra reflection/defense nếu cần.
Một nhiệm vụ có Bloom cao nhưng DCMS thấp	Không tự động cảnh báo	Gợi ý coaching thực hành hoặc project nhỏ.
Nhiều nhiệm vụ liên tiếp không tăng DCMS	Có	Cố vấn học tập và giảng viên xem xét can thiệp.
PLO yêu cầu DC4 nhưng CTĐT thiếu evidence DC3-DC4	Có	Curriculum Mapping Agent báo Khoa/Phòng Đào tạo rà soát.
CLO B5/B6 nhưng assessment yếu	Có	Faculty Copilot/ĐBCL yêu cầu rà soát assessment.
Sinh viên có creative leap nhưng nền tảng yếu	Có nhưng không trừng phạt	Mentor hỗ trợ cân bằng nền tảng, kỹ thuật và phản tư.

3. DAU Creative Behavioral Dictionary cho khối sáng tạo

Với Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa và studio, DCMS không được dùng như thang kỹ thuật cơ học. Cần có DAU Creative Behavioral Dictionary để chuyển DCMS sang ngôn ngữ sáng tạo, tránh triệt tiêu tư duy phi tuyến, cá tính thiết kế và creative leap.

Bảng dưới đây diễn giải DCMS cho khối sáng tạo/studio.

Cách đọc và thực hiện: Các khoa chuyên môn cần bổ sung ví dụ evidence, thuật ngữ ngành, rubric indicator và minh họa sản phẩm cho từng ngành.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không hiểu DCMS là đường ray DC1→DC5 bắt buộc. DCMS mô tả mức năng lực chứng minh được bằng evidence tại một thời điểm.

Bảng 29. Khung khởi tạo DAU Creative Behavioral Dictionary

DCMS	Diễn giải chung	Diễn giải cho studio / sáng tạo	Ví dụ minh chứng
DC1	Làm theo mẫu	Làm chủ công cụ, ngôn ngữ tạo hình, bố cục/kỹ thuật cơ bản theo hướng dẫn.	Bài sketch, bố cục cơ bản, bản vẽ/mô hình theo yêu cầu mẫu.
DC2	Tham gia có hướng dẫn	Phát triển phương án nhỏ, có tham chiếu, có feedback, bắt đầu điều chỉnh theo critique.	Concept board, phương án sơ bộ, bài thiết kế nhỏ có chỉnh sửa.
DC3	Thực hiện tương đối độc lập	Tự phát triển phương án có logic, có ngôn ngữ thiết kế bước đầu, giải thích được lựa chọn.	Đồ án quy mô nhỏ/vừa, thuyết minh, bản vẽ, mô hình, portfolio entry.
DC4	Thành thạo trong bối cảnh phức hợp	Tích hợp công năng, ngữ cảnh, kỹ thuật, thẩm mỹ, người dùng và tính khả thi; phản biện và điều chỉnh tốt.	Studio nâng cao, đồ án liên ngành, project thực tế, defense trước hội đồng.
DC5	Dẫn dắt/đổi mới	Hình thành ngôn ngữ thiết kế độc bản, tạo giải pháp có bản sắc, có khả năng dẫn dắt ý tưởng hoặc tạo giá trị mới.	Đồ án tốt nghiệp xuất sắc, portfolio vượt chuẩn, sản phẩm triển khai/triển lãm/giải thưởng.

PHẦN IX.

VAI TRÒ THỰC HIỆN VÀ VÍ DỤ THEO NGÀNH

1. Phân công vai trò cho giảng viên Teaching Stream và trợ lý giảng dạy

Bảng dưới đây phân định nhiệm vụ để giảm tải cho giảng viên nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm học thuật.

Cách đọc và thực hiện: Trợ lý giảng dạy có thể chuẩn bị dữ liệu, biểu mẫu, LMS và evidence; giảng viên quyết định học thuật cuối cùng.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không để trợ lý hoặc AI tự phê duyệt CLO, PI, rubric hoặc kết quả đánh giá quan trọng.

Bảng 30. Vai trò của giảng viên và trợ lý giảng dạy trong triển khai

Hoạt động	Giảng viên Teaching Stream	Trợ lý giảng dạy	Faculty Copilot hỗ trợ
Rà soát CLO/LLO	Quyết định nội dung, động từ, Bloom và alignment.	Chuẩn bị bản nháp, kiểm tra lỗi chính tả/định dạng, nhập LMS.	Gợi ý Bloom, 5T, cảnh báo động từ mơ hồ.
Mapping PI/PLO	Xác nhận học phần đóng góp PI/PLO nào.	Tổng hợp bảng mapping từ CTĐT.	Gợi ý liên kết CLO–PI/PLO và phát hiện thiếu mapping.
Thiết kế assessment/rubric	Phê duyệt hình thức đánh giá, tiêu chí và mức đạt.	Chuẩn bị template, rubric draft, ví dụ evidence.	Gợi ý rubric, kiểm tra alignment Bloom/DCMS/evidence.
Living Portfolio	Chọn artifact trọng yếu và yêu cầu reflection/defense.	Hướng dẫn sinh viên upload, kiểm tra metadata cơ bản.	Gợi ý metadata 5T/Bloom/DCMS và thiếu evidence.
CQI học phần	Viết quyết định cải tiến và phản ánh sau học kỳ.	Tổng hợp dữ liệu, feedback, dashboard, minh chứng.	Gợi ý pattern dữ liệu, câu hỏi CQI và lỗi alignment.

2. Ví dụ rút gọn ngành Công nghệ thông tin

Bảng dưới đây minh họa cách đi từ VQF/PLO đến LLO và evidence cho một năng lực phát triển phần mềm.

Cách đọc và thực hiện: Dùng làm mẫu để Faculty Design Team ngành CNTT xây gold standard dataset cho pilot.

Lưu ý để nhầm lẫn: Ví dụ chỉ minh họa; cần thay bằng PLO/PI chính thức của CTĐT.

Bảng 31. Ví dụ chuỗi 5T–VQF–Bloom–DCMS cho ngành Công nghệ thông tin

Tầng	Ví dụ nội dung	5T/Bloom/DCMS
VQF	Kỹ năng chuyên môn và tự chủ trong giải quyết vấn đề công nghệ.	VQF S/A; Thực hành - Thực nghề
PO	Sau tốt nghiệp, người học tham gia phát	Hồ sơ người tốt nghiệp 5T

Tầng	Ví dụ nội dung	5T/Bloom/DCMS
	triển, triển khai, cải tiến hệ thống phần mềm trong doanh nghiệp.	
PLO	Sinh viên thiết kế, phát triển và đánh giá giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu người dùng và tiêu chuẩn kỹ thuật.	Thực nghề - Thực chiến - Thực sáng tạo
PI	Phân tích yêu cầu, thiết kế module, kiểm thử, triển khai và bảo trì phần mềm.	DC3–DC4
YLO năm 3	Sinh viên đạt DC3 trong phát triển module phần mềm tương đối độc lập.	DC3; Thực nghề
CLO	Sinh viên phân tích yêu cầu và thiết kế module phần mềm qua project nhóm.	B4-B5; Thực hành - Thực nghề
LLO	Sinh viên phân biệt functional và non-functional requirements trong case cụ thể.	B2; Thực học
Evidence	Project repository, commit log, test case, demo, defense, reflection.	Portfolio artifact; DC3-DC4

3. Ví dụ rút gọn ngành Kiến trúc

Bảng dưới đây minh họa cách dùng 5T, Bloom và DCMS trong studio/đồ án kiến trúc.

Cách đọc và thực hiện: Dùng ví dụ này để thiết kế studio rubric và portfolio artifact, nhưng cần bổ sung *Creative Behavioral Dictionary* của ngành.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không dùng DCMS như đường ray cứng bức. Cần cho phép creative leap nhưng yêu cầu process log, critique và defense.

Bảng 32. Ví dụ chuỗi 5T–VQF–Bloom–DCMS cho ngành Kiến trúc

Tầng	Ví dụ nội dung	5T/Bloom/DCMS
VQF	Kỹ năng thiết kế, phân tích, sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp.	VQF: K/S/A; Thực nghề - Thực sáng tạo
PO	Sau tốt nghiệp, người học tham gia thiết kế, phát triển và bảo vệ phương án kiến trúc trong bối cảnh thực tiễn.	Hồ sơ người tốt nghiệp 5T
PLO	Sinh viên thiết kế phương án kiến trúc tích hợp công năng, hình khối, ngữ cảnh, kỹ thuật, thẩm mỹ và bền vững.	Thực nghề - Thực chiến - Thực sáng tạo
PI	Phân tích nhiệm vụ thiết kế, phát triển concept, tổ chức không gian, thể hiện bản vẽ/mô hình, bảo vệ phương án.	DC3–DC4; DC5 cục bộ nếu đồ án xuất sắc
YLO năm 3	Sinh viên đạt DC3 trong phát triển phương án thiết kế quy mô nhỏ/vừa.	DC3; Thực nghề
CLO	Sinh viên phân tích ngữ cảnh và phát triển phương án thiết kế sơ bộ.	B4–B6; Thực chiến - Thực sáng tạo

Tầng	Ví dụ nội dung	5T/Bloom/DCMS
LLO	Sinh viên phân tích mối quan hệ giữa công năng, giao thông và hình khối trong một case công trình.	B4; Thực học - Thực nghề
Evidence	Bản vẽ, mô hình, thuyết minh, critique log, revision, portfolio defense.	Portfolio artifact; DC3–DC4

4. Ví dụ rút gọn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Bảng dưới đây minh họa cách áp dụng cho ngành ứng dụng có dữ liệu, vận hành, tối ưu và case doanh nghiệp.

Cách đọc và thực hiện: Dùng ví dụ này cho pilot đối chứng ngoài khối CNTT.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không chỉ đánh giá bằng bài thi tính toán; cần case, mô phỏng, dashboard, defense và evidence ra quyết định.

Bảng 33. Ví dụ chuỗi 5T–VQF–Bloom–DCMS cho Logistics

Tầng	Ví dụ nội dung	5T/Bloom/DCMS
VQF	Kỹ năng phân tích, vận hành và tối ưu quy trình logistics.	VQF K/S; Thực hành - Thực chiến
PO	Sau tốt nghiệp, người học tham gia quản lý hoạt động logistics và chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp.	Hồ sơ người tốt nghiệp 5T
PLO	Sinh viên phân tích, lập kế hoạch và đánh giá phương án logistics trong bối cảnh doanh nghiệp.	Thực nghề - Thực chiến
PI	Phân tích nhu cầu vận chuyển, tính toán tồn kho, lập phương án phân phối, đánh giá chi phí/rủi ro.	DC3 - DC4
YLO năm 3	Sinh viên đạt DC3 trong lập kế hoạch logistics tương đối độc lập.	DC3; Thực nghề
CLO	Sinh viên áp dụng mô hình tồn kho để đề xuất phương án quản lý hàng hóa.	B3 - B4; Thực hành
LLO	Sinh viên tính toán EOQ trong một tình huống kho cụ thể.	B3; Thực hành
Evidence	Bài toán định lượng, simulation, case report, phương án vận hành, presentation.	DC2 - DC4 theo nhiệm vụ

5. Gợi ý áp dụng cho Ngôn ngữ, Du lịch và Xây dựng

Bảng dưới đây giúp các khoa/bộ môn không thuộc CNTT, Kiến trúc hoặc Logistics chuyển khung chung sang đặc thù ngành.

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng như điểm khởi đầu để viết ví dụ ngành; không thay thế Competency Map chính thức của từng CTĐT.

Lưu ý để nhằm lẫn: Không áp dụng cùng một evidence cho mọi ngành. Ngôn ngữ cần performance/communication evidence; Du lịch cần service simulation; Xây dựng cần bản vẽ, tính toán, an toàn, dự án.

Bảng 34. Gợi ý dịch 5T–Bloom–DCMS theo nhóm ngành

Nhóm ngành	Năng lực nên ưu tiên	Evidence phù hợp	Lưu ý 5T - Bloom - DCMS
Ngôn ngữ Anh/Trung	Giao tiếp nghề nghiệp, biên-phiên dịch, giao tiếp liên văn hóa, ngôn ngữ trong kinh doanh/du lịch.	Oral performance, translation task, role-play, intercultural case, portfolio ngôn ngữ.	Bloom B2-B5; DCMS DC2-DC4; Chú trọng Thực nghề và Thực chiến trong bối cảnh giao tiếp thật.
Du lịch/Khách sạn	Quy trình dịch vụ, giao tiếp khách hàng, xử lý tình huống, thiết kế trải nghiệm.	Service simulation, role-play, mentor feedback, event/service project, reflection.	Bloom B3-B5; DCMS DC2-DC4; Chú trọng Thực nghề, Thực chiến và trách nhiệm dịch vụ.
Xây dựng/Quản lý xây dựng	Tính toán, thiết kế, kiểm tra, quản lý tiến độ/chi phí/rủi ro, BIM/digital twin.	Bản vẽ, bài tính, project plan, BIM model, site case, internship evidence.	Bloom B3-B5; DCMS DC3-DC4; Cần evidence kỹ thuật và quyết định an toàn/trách nhiệm.

PHẦN X.

MẪU BIỂU VÀ CHECKLIST DÙNG NGAY

1. Bộ biểu mẫu tối thiểu

Các biểu mẫu dưới đây có thể đưa vào Tập 37 hoặc dùng ngay trong file Word/Excel/Google Sheet khi triển khai. Trong giai đoạn pilot, ưu tiên biểu mẫu đơn giản, đủ trường, dễ nhập và có thể kết nối với OBE/CBE Core.

Bảng dưới đây liệt kê các biểu mẫu mà mỗi CTĐT/học phần pilot cần có.

Cách đọc và thực hiện: Mỗi biểu mẫu nên có owner và trạng thái phiên bản. Trợ lý giảng dạy có thể chuẩn bị dữ liệu, giảng viên/Faculty Design Team duyệt.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không tạo quá nhiều biểu mẫu ngay từ đầu. Cần ưu tiên biểu mẫu có giá trị trực tiếp cho CTĐT, đề cương, rubric, portfolio và CQI.

Bảng 35. Danh mục biểu mẫu tối thiểu

Biểu mẫu	Mục đích	Owner đề xuất
VQF - 5T - PO - PLO Mapping Sheet	Đối sánh VQF, 5T, PO và PLO ở cấp CTĐT.	Faculty Design Team + Phòng Đào tạo
PLO - PI - 5T- DCMS Mapping Sheet	Chia PLO thành PI đo được, gắn 5T, DCMS, evidence và rubric.	Khoa/Bộ môn + ĐBCL
YLO - 5T Progression Map	Tổ chức tiến trình 5T và DCMS theo năm học.	Hội đồng CTĐT
CLO - Bloom - 5T - Assessment Sheet	Thiết kế/rà soát đề cương chi tiết học phần.	Giảng viên học phần
LLO - Bloom - 5T - Activity Sheet	Thiết kế bài giảng, LMS activity và assessment nhanh.	Giảng viên + trợ lý giảng dạy
Rubric 5T - Bloom - DCMS Template	Thiết kế rubric cho project, studio, capstone, portfolio.	Giảng viên + ĐBCL
Portfolio Artifact Metadata Sheet	Lưu evidence theo 5T, Bloom, DCMS, rubric và reflection.	Giảng viên + trợ lý + Living Portfolio Agent
Label Decision Log	Lưu nhãn AI đề xuất, giảng viên duyệt/chỉnh và lý do.	CAIRA/Faculty Copilot Team
Bloom - DCMS Alert Review Log	Rà soát cảnh báo từ Learning Analytics/Digital Twin.	Cố vấn học tập + ĐBCL

2. Checklist rà soát toàn chuỗi trước khi ban hành

Bảng dưới đây dùng trước khi phê duyệt CTĐT, đề cương chi tiết, lesson plan hoặc học phần pilot.

Cách đọc và thực hiện: Đánh dấu Đạt/Chưa đạt và ghi việc cần sửa. Nếu có nhiều mục chưa đạt ở PLO/PI/CLO/evidence, chưa nên đưa học phần vào pilot AI-native.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không dùng checklist như thủ tục hình thức. Mỗi mục chưa đạt cần có action owner và deadline sửa.

Bảng 36. Checklist alignment toàn chuỗi

Câu hỏi kiểm tra	Đạt/Chưa đạt	Ghi chú sửa
CTĐT có 5T Program Positioning Statement không?		
PLO có đối sánh VQF K/S/A và thành tố 5T không?		
Mỗi PLO có PI đo được không?		
PI có DCMS kỳ vọng và evidence không?		
YLO có thể hiện progression theo năm học và 5T không?		
CLO có Bloom, 5T, assessment và evidence rõ không?		
LLO có Bloom, hoạt động học tập và liên kết CLO không?		
Rubric có mô tả hành vi, sản phẩm, mức độc lập và 5T không?		
Evidence có đủ mạnh để chứng minh PI/DCMS không?		
Portfolio artifact có metadata 5T–Bloom–DCMS không?		
Có lỗi CLO thấp nhưng assessment cao hoặc assessment thấp hơn CLO không?		
Có lỗi tuyên bố Thực chiến/Thực sáng tạo nhưng thiếu project/defense/portfolio không?		
Faculty Copilot có thể gợi ý nhân và lưu Label Decision Log không?		
Có cơ chế non-punitive pilot và giảm tải labeling cho giảng viên không?		

3. Các lỗi triển khai thường gặp và cách sửa

Bảng dưới đây tổng hợp các lỗi phổ biến và cách sửa nhanh.

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng này trong tập huấn giảng viên, trợ lý giảng dạy và rà soát đề cương.

Lưu ý để nhầm lẫn: Nhiều lỗi có vẻ nhỏ nhưng làm hỏng dữ liệu AI-native, ví dụ thiếu evidence, gán nhãn 5T hình thức hoặc lạm phát DC4/DC5.

Bảng 37. Lỗi thường gặp khi áp dụng 5T - Bloom- DCMS

Lỗi	Biểu hiện	Cách sửa
Dùng 5T như khẩu hiệu	5T chỉ xuất hiện ở phần giới thiệu, không có trong PLO/PI/CLO/evidence.	Thêm five_t_primary vào PLO/PI/CLO/assessment và evidence.
Dùng Bloom thay VQF	PLO chỉ toàn động từ Bloom, không có K/S/A.	Đối sánh lại PLO với VQF và 5T.
Dùng DCMS như điểm số	Rubric mức 5 tự động xem là DC5.	Viết lại rubric theo yêu cầu nhiệm vụ và evidence.
CLO quá mơ hồ	“Hiểu”, “nắm được”, “có kiến thức về”.	Đổi sang động từ đo được và gán assessment.
CLO B5/B6 nhưng assessment yếu	Đánh giá bằng quiz hoặc bài viết chung.	Thêm project, case, defense, portfolio hoặc process log.
PI không có evidence	Viết PI đẹp nhưng không biết đo bằng gì.	Gắn evidence, rubric và portfolio artifact cho từng PI.
YLO không có progression	Năm nào cũng giống nhau.	Thiết kế YLO theo 5T và DCMS tăng dần.
Portfolio thành kho file	Sinh viên nộp file nhưng không có metadata.	Gắn 5T, CLO/PI/PLO, rubric, feedback, reflection.
Giảng viên quá tải labeling	Bắt nhập thủ công quá nhiều 5T/Bloom/DCMS.	Dùng Faculty Copilot pseudo-labeling và sampling QA.
Cơ học hóa studio	Ép sáng tạo đi tuần tự DC1-DC5.	Dùng Creative Behavioral Dictionary và tolerance margin.

PHẦN XI.

QUY ƯỚC CẬP NHẬT MẠC ĐỊNH CHO CÁC TÀI LIỆU DAU V8

Khi review, revise hoặc update các tài liệu liên quan đến DAU và đề án AI-native University, cần kiểm tra xem tài liệu đã có đầy đủ các nội dung sau chưa. Nếu thiếu, người cập nhật cần bổ sung ở mức phù hợp với loại tài liệu: ngắn gọn trong Tập 00/Master Guide, chi tiết trong Tập 04-07/23-25/37, hoặc dạng metadata trong tài liệu hệ thống.

Bảng dưới đây là bộ nhớ vận hành để người cập nhật tài liệu kiểm tra các nội dung không được bỏ sót.

Cách đọc và thực hiện: Khi nhận một file mới, đọc file, xác định phần liên quan đến CTĐT, đề cương, OBE/CBE, rubric, AI Tutor, Faculty Copilot, Living Portfolio, Digital Twin hoặc kiểm định, sau đó đối chiếu bảng này.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không nhồi toàn bộ nội dung vào mọi file. Cần cập nhật đúng mức: file chiến lược nêu nguyên tắc; file học thuật nêu quy trình và biểu mẫu; file hệ thống nêu metadata và workflow.

Bảng 38. Quy ước cập nhật mặc định khi revise/update tài liệu DAU

Nội dung cần kiểm tra	Nếu thiếu thì bổ sung gì	Tập/tài liệu thường liên quan
5T Foundation Layer	Bổ sung 5T làm nền tảng bao trùm chuỗi VQF–PO–PLO–PI–YLO–CLO–LLO.	Tập 00, 04, 05, 06, 07, 14, 23-25, 36-37
VQF–5T Interpretation	Bổ sung cách diễn giải VQF K/S/A qua Thực học, Thực hành, Thực nghề, Thực chiến, Thực sáng tạo.	Tập 05, CTĐT, hồ sơ kiểm định
Bloom cho LLO/CLO	Bổ sung Bloom B1-B6, động từ hành động, công thức CLO/LLO và lỗi cần tránh.	Tập 05, 07, 15, 21, đề cương học phần
DCMS cho YLO/PI/evidence	Bổ sung DC1-DC5, progression theo năm học, evidence theo DCMS.	Tập 05, 06, 07, 23, 25
5T–Bloom–DCMS Matrix	Bổ sung ma trận liên kết 5T với Bloom, DCMS và evidence.	Tập 04-07, tài liệu tập huấn
Assessment/Rubric alignment	Bổ sung checklist CLO–Bloom–5T–Assessment–Evidence–DCMS và rubric 5 mức.	Tập 07, 24, đề cương, rubric
Living Portfolio metadata	Bổ sung metadata 5T, Bloom, DCMS, CLO/PI/PLO, VQF, rubric, feedback, reflection.	Tập 23, 29, 30, 37
Faculty Copilot pseudo-labeling	Bổ sung quy trình AI gợi ý nhãn, giảng viên duyệt, QA kiểm tra mẫu, Label Decision Log.	Tập 15, 21, 29, 30, 31, 37

Nội dung cần kiểm tra	Nếu thiếu thì bổ sung gì	Tập/tài liệu thường liên quan
Tolerance Margin	Bổ sung nguyên tắc không cảnh báo rủi ro từ một lệch pha Bloom–DCMS đơn lẻ.	Tập 22, 25, Learning Analytics, Digital Twin
Creative Behavioral Dictionary	Bổ sung diễn giải DCMS cho khối studio/sáng tạo để tránh cơ học hóa.	Tập 06, 07, 23, 24, 37
Pilot governance	Ưu tiên CNTT làm pilot đầu tiên, Logistics đối chứng, Kiến trúc/Thiết kế đợt hai sau khi có Creative Dictionary.	Tập 00, 34, 35, 36

PHẦN XII.

KẾT LUẬN VẬN HÀNH

Khi áp dụng Bloom và Dreyfus/Crawley–DCMS vào chuỗi VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO, DAU phải đặt 5T làm nền tảng bao trùm.

- 5T xác định bản sắc, triết lý và phương pháp đào tạo của DAU;
- VQF xác định chuẩn trình độ quốc gia;
- PO chuyên hóa 5T thành hồ sơ người tốt nghiệp;
- PLO chuyên hóa VQF và 5T thành chuẩn đầu ra chương trình;
- PI biến PLO thành hành vi đo được;
- YLO tổ chức tiến trình phát triển năng lực theo năm học gắn với lộ trình 5T;
- CLO xác định chuẩn đầu ra học phần bằng Bloom và thành tố 5T;
- LLO cụ thể hóa bài học bằng Bloom, hoạt động học tập và minh chứng 5T;
- DCMS mô tả mức trưởng thành năng lực ở YLO/PI/evidence;
- Rubric đo mức đạt;
- Living Portfolio lưu minh chứng 5T–Bloom–DCMS;
- Learning Analytics và Digital Twin phân tích tiến bộ;
- Faculty Copilot hỗ trợ gắn nhãn, kiểm tra alignment và giảm tải cho giảng viên.

Ngoài ra, để rõ hơn thì người đọc tài liệu này để xây dựng CTĐT và đề cương chi tiết cần lưu ý:

- Không có 5T, chuỗi VQF–LLO có thể đúng chuẩn nhưng chưa mang bản sắc DAU;
- Không có VQF, 5T có thể giàu triết lý nhưng thiếu nền pháp lý - học thuật;
- Không có Bloom, LLO/CLO khó đo mức nhận thức;
- Không có DCMS, YLO/PI khó đo trưởng thành năng lực;
- Không có rubric/evidence/portfolio, OBE/CBE chỉ là tuyên bố.

PHỤ LỤC.
MẪU BẢNG TRỐNG ĐỂ SAO CHÉP VÀ SỬ DỤNG

Phụ lục 1.

VQF - 5T - PO - PLO Mapping Sheet

Nội dung bảng: Mẫu trống để sao chép sang file CTĐT.

Cách đọc và thực hiện: Mỗi hàng tương ứng một nhóm yêu cầu VQF hoặc một cụm năng lực. Điền thành tố 5T trước khi viết PLO.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không bỏ trống cột 5T và PLO.

VQF K/S/A	Yêu cầu VQF diễn giải	Thành tố 5T	PO	PLO	Ghi chú

Phụ lục 2.

PLO - PI - 5T - DCMS Mapping Sheet

Nội dung bảng: Mẫu trống để chia PLO thành PI và xác định evidence.

Cách đọc và thực hiện: Mỗi PI phải có hành vi quan sát được, 5T, DCMS và evidence.

Lưu ý để nhầm lẫn: Nếu thiếu evidence hoặc rubric, PI chưa vận hành được.

PLO	PI	Hành vi quan sát được	5T	DCMS	Evidence	Rubric

Phụ lục 3.**YLO - 5T Progression Map**

Nội dung bảng: Mẫu trống để thiết kế lộ trình phát triển năng lực theo năm.

Cách đọc và thực hiện: Điền YLO, thành tố 5T, DCMS target, học phần đóng góp và evidence chính.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không để năm học nào thiếu evidence cho YLO.

Năm học	YLO	5T trọng tâm	DCMS target	Học phần đóng góp	Evidence chính

Phụ lục 4.**CLO - Bloom - 5T - Assessment Mapping Sheet**

Nội dung bảng: Mẫu trống dùng trong đề cương chi tiết học phần.

Cách đọc và thực hiện: Mỗi CLO có Bloom, 5T, PI/PLO, assessment và evidence.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không để CLO không có assessment hoặc evidence.

CLO	Động từ chính	Bloom	5T	PI/PLO	Assessment	Evidence

Phụ lục 5.**LLO - Bloom - 5T - Activity Sheet**

Nội dung bảng: Mẫu trống dùng trong lesson plan hoặc LMS.

Cách đọc và thực hiện: Mỗi LLO cần liên kết CLO và có activity/evidence nhỏ.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không viết LLO quá rộng hoặc thiếu hoạt động học tập.

LLO	Bloom	5T	CLO liên kết	Hoạt động học tập	Assessment nhanh	Evidence

LLO	Bloom	5T	CLO liên kết	Hoạt động học tập	Assessment nhanh	Evidence

Phụ lục 6.

Portfolio Artifact Metadata Sheet

Nội dung bảng: Mẫu trống để lưu metadata của artifact trong Living Portfolio. Để bảo đảm dễ đọc ở khổ giấy A4, biểu mẫu được tách thành hai bảng: bảng nhận diện/liên kết học thuật và bảng đánh giá/phản hồi.

Cách đọc và thực hiện: Áp dụng cho key assessment, project, studio, capstone, internship và artifact trọng yếu. Điền bảng 6A trước để định danh artifact, sau đó điền bảng 6B để mô tả đánh giá, feedback và reflection.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không sử dụng portfolio chỉ như kho file nộp bài. Artifact phải có liên kết chuẩn đầu ra, 5T, Bloom, DCMS, rubric và phản tư.

Hai bảng 6A và 6B cần dùng cùng Artifact ID để truy xuất được đầy đủ thông tin. Bảng 6B dưới đây dùng để ghi mức Bloom, DCMS, loại evidence, rubric, feedback và reflection.

Bảng 6A: Học phần, 5T, LLO/CLO, PI/PLO, VQF

Artifact ID	Học phần	5T	LLO/CLO	PI/PLO	VQF

Bảng 6B: Mức Bloom, DCMS, loại evidence, rubric, feedback và reflection.

Artifact ID	Bloom	DCMS	Evidence type	Rubric	Feedback/Reflection